



百年应答

THE CENTURY ANSWER

京张铁路遗址公园 · AI融合创新带概念城市设计图册（参考方案）

1909年，京张铁路回答了一个百年之问：中国人能不能自己修铁路。今天，同一条铁路腾出的9公里公园旁，2000余家AI企业正在回答新问题：中国能不能自己做AI。本方案把遗址公园做成一份摊开的百年答卷——市民不是来看展板，是蹲下来数道钉：中国自主创新，钉到第几颗了。

9 km

遗址公园主轴全长 · 约

1,141.3 ha

报送范围 11,412,825 m²
· metrics.json

3

重点设计片区 · 192.1 /
104.3 / 72.0 ha · 官方
口径

46

二期规划出入口 · 以实
际建成为准

~70 / 45万

沿线社区数 / 惠及人口
· 公开口径

122

海淀备案大模型 · 截至
2026年2月区政府口径

赛道：jingzhang-heritage-narrative / youth-friendly-public-space / ai-origin-community

场景覆盖（甲方点名八类+三概念）：AI+交通 · AI+医疗 · AI+教育 · AI+法律 · AI+生活服务 · 机器人 · 自动驾驶 · 无人配送 · AI文化/社会/城市

本图册全部空间与开发内容均为概念建议/参考方案，供专业团队深化研究；不构成政府审定结论，不含容积率、建筑高度、道路红线、拆改留等结论性判断。所有事实数据均注明公开来源。

目录与核心速览

评审要点前置：本页与前后两页覆盖方案全部关键信息

图册目录

01 封面 · 百年应答

02 目录与核心速览

03 设计依据与三层范围

04 现状诊断

05 总体概念（命名与Logo方向）

06 空间结构

07 用地与更新策略

08 交通与机器人通道断面

09 蓝绿与公共空间

10 重点区·大钟寺（72.0 ha）

11 重点区·AI原点社区（104.3 ha）

12 重点区·众智园（192.1 ha）

13 指标与合规摘要

14 风险与待补资料

三带一轴：题—答—阅

- 题面 · 百年京张文化带：1909年之问（詹天佑·清华园车站·人字形线路）
- 答卷 · AI融合创新带：企业与模型作答（每款海淀备案大模型钉一颗铜道钉，按区政府口径开钉即有122颗）
- 阅卷 · 都市AI生活体验带：市民在9公里步道数道钉、听应答钟、看路演，46座应答门向近70个社区渗透
- 一轴 · 9公里应答长卷：南问（大钟寺·鸣钟之门）— 中答（AI原点·应答原点）— 北跃（众智园·人字之跃）

标志性机制（全库防撞检索 0-1 份命中）

- 道钉带：一款备案大模型=一颗铜钉，刻【模型名称·备案单位·备案编号·备案时间】四字段，逐颗可对国家公告核验，与企业存续脱钩；每年赶考季增钉=活体纪念物
- 扫钉即应答：NFC/二维码调起模型开放demo或导览智能体（挂接《北京市加快智能体引领发展若干措施》）
- 应答钟：在1733年大钟寺古钟之侧新铸一口新钟，与古钟博物馆为文化呼应，绝不敲击文物古钟
- 3·25政企切割：清华园车站只做公益纪念开放日；商业路演与钉钉仪式全部移至大钟寺/众智园段
- 46座应答门×近70社区认领：门外百年之问，门内今日之答（依托二期规划出入口，以实际建成为准）
- 断点客厅（先通后留）+ 机器人坡道=无障碍坡道 + 城市进化档案馆 + 青年策展权 + 要素服务驿站 + 三张可审计清单

9 km

遗址公园主轴全长 · 约

1,141.3 ha

报送范围 11,412,825 m² ·
metrics.json

3

重点设计片区 · 192.1 /
104.3 / 72.0 ha · 官方口
径

46

二期规划出入口 · 以实际
建成为准

~70 / 45万

沿线社区数 / 惠及人口 ·
公开口径

122

海淀备案大模型 · 截至
2026年2月区政府口径

设计依据与三层范围

任务书六项作业逐项对应 · 面积口径以 metrics.json 与官方公开口径为准

设计依据

- 甲方任务书（六项作业：概念城市设计/品牌叙事/场景赋能/重点区详设/指标合规/双语交付）与场地包数据
- 《北京市加快智能体引领发展若干措施》等公开政策文件
- 北京市统计公报正式口径：全市累计备案大模型209款、约占全国近三分之一
- 海淀公开家底：AI企业2000余家；核心产业规模近3600亿元；独角兽26家（占全市七成）；1.23万名AI学者（占全市超80%）；PCT专利申请约5000件/年（均带官方公开来源URL，详见sources.json）
- 清华园车站史料：1910年建成、詹天佑题写站名、1949年3月25日中共中央进京'赶考'北京地区第一站、2023年3月25日修缮开放（清华校友总会 tsinghua.org.cn）

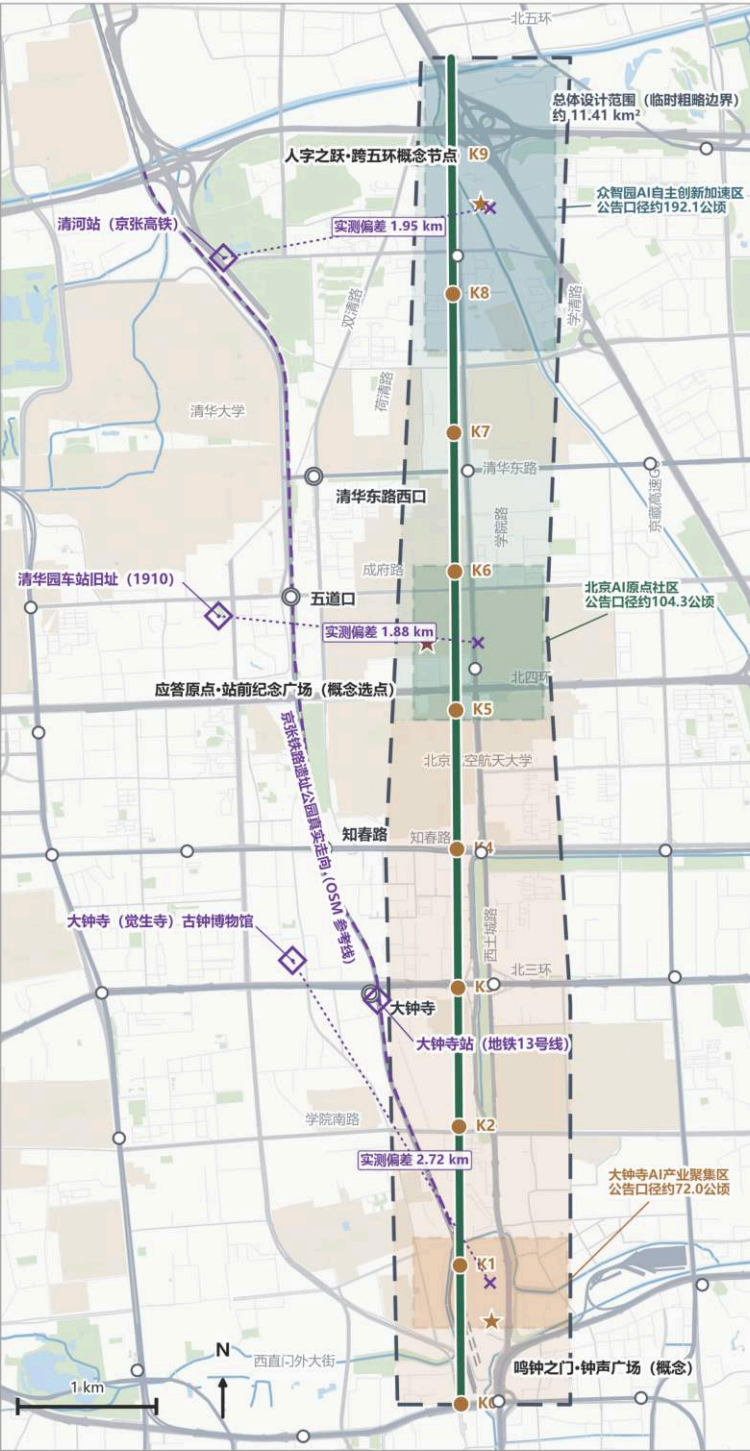
三层范围

- 层1 · 廊道全线：遗址公园全长约9公里，沿线近70个社区、约45万人、10余所高校、40余家科研机构
- 层2 · 报送范围：面积 11,412,825 平方米（约 1,141.3 公顷，metrics.json 高置信）
- 层3 · 重点设计片区 3 处（官方面积口径）：众智园 192.1 ha / AI原点社区 104.3 ha / 大钟寺 72.0 ha
- 现状锚点：一期2.4公里、16.8公顷已于2023年6月建成开放（新增5条道路联通东西）；二期2024年12月开工，46个出入口为规划口径、以实际建成为准

01 | 场地总览与总体结构（依据提交几何）

百年应答 · The Century Answer

九公里应答长卷 · 南问—中答—北跃：设计层读自 geometry/*.geojson，叠加真实地物锚点与实测偏差



图例 LEGEND

设计层 (provisional 示意)

- 总体设计范围 (临时粗略边界)
- 九公里应答长卷慢行主线 (概念线)
- K0-K9 里程示意 (K0 = 主线南端)
- 概念公共空间节点
- 重点片区·公告口径示意范围
- 一期·南问段 (概念时序)
- 二期·中答段 (概念时序)
- 三期·北跃段 (概念时序)

真实地物锚点 (OSM 参考)

- 真实地物锚点 (OSM 核实)
- 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

底图 OSM

- 地铁站
- 现状铁路
- 城市轨道交通
- 水系
- 现状公园绿地
- 高校校园

坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时粗略边界绘制，非官方红线、非审批依据。实测该临时主廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geojson · ROAD-001) 的最短距离约 0.6~1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里、清河站约 1.65 公里)；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9~2.7 公里，其中大钟寺片区另偏南约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，四至未公布。官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。



总体区位与9公里主轴 (概念示意)

现状诊断

被铁路切开的两半城，与一条正在长出的公园

- 百年割裂：京张铁路运营百余年间将沿线城市切为东西两半，过街绕行远、社区背对背；铁路入地后腾出9公里线性空间，缝合是第一命题
- 断点仍在：全线尚存若干未连通断点，官方已提出'交通系统优化解决方案'；本方案逐断点给出概念级连通优化策略（先通后留），再叠加场景
- 一期已开放：2.4公里、16.8公顷（2023年6月）验证了线性公园的可行性，也是本方案全部测试验证场景的起点——不以未建成空间为前提
- 产业在场：沿线即海淀AI产业腹地——2000余家AI企业、26家独角兽、1.23万名AI学者；产业与公园目前'隔路相望'，日常互不感知
- 文化在场：清华园车站等百年遗存与红色史迹在带内，但缺少把'1909之问'与'今日之答'连成一体的叙事装置
- 结论：本带最稀缺的不是空间，而是一个让市民、企业、访客都能读懂的'答卷结构'——这正是概念设计要供给的东西

口径纪律

备案大模型数正文统一采用截至2026年2月区政府口径122款；北京日报2月口径128款、首都之窗4月口径130款，属统计时点差异，如实脚注。全市累计209款已进入北京市统计公报正式口径。

街道人视示意 · 桥下通廊（大钟寺·南问段）

京张·百年应答
人视 DZ5

视点在通行区中线、视高1.55米 | 对应断面 DZ5-3 | 看的是：把被停车占满的桥下带子，换成一条有遮蔽、无台阶、能推轮椅的连续通道



这张图在表达什么

- 通行区3.0—4.0米：连续步行通廊，全程无台阶、与桥下现状地面找平，轮椅与低速机器人可并行
- 活动区4.0—6.0米：断点处厅家具组按墩柱开间或组布置，每开间只做一件事、不连续摆满，保证视线通透与消防通道
- 现状桥墩轴线与承台原位保留，新增设施一律不依附、不受力于桥体

尺度校核（人物按真实身高投影）

- 画面中站立人形按1.70米、轮椅使用者按坐姿总高约1.32米、低速机器人按高约1.10米投影；视高1.55米
- 桥墩开间在图中按等距示意，实际墩距、桥下净高与结构荷载全部以实测与结构复核为准

本图为概念人视示意，不含工程结论；不表达任何权属、拆改或造价结论

概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

现状证据与指标底板（metrics.json 同源）

总体概念：命名、叙事与Logo方向

一个全球叫得响的牌子：百年应答 The Century Answer

命名逻辑

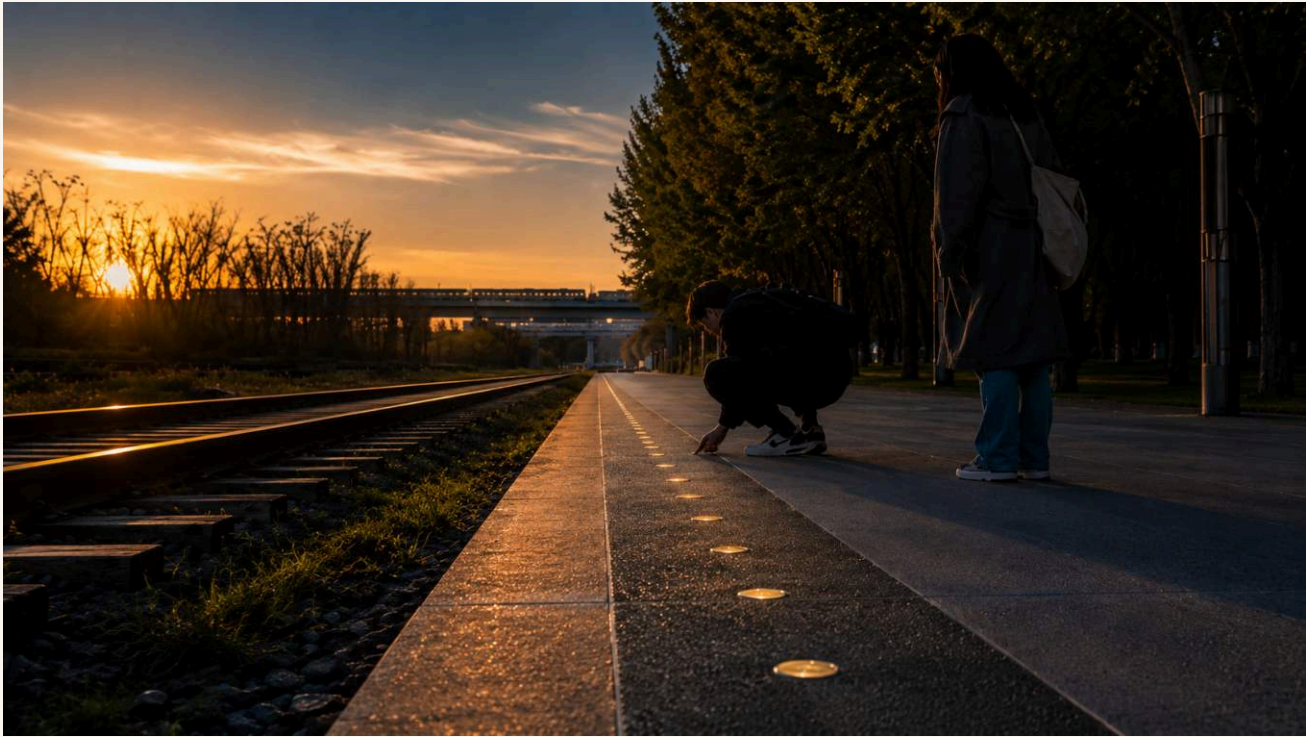
'百年应答'把1909年（京张铁路通车前夕的百年之问）与2026年（AI作答进行时）扣成一问一答。防撞检索（全库）：'百年应答/应答钟/道钉带'命名0-1份命中，具备可注册的独占性；'人字'符号265份命中、道钉意象29份、赶考26份、鸣钟26份——这些是公共遗产语汇，本方案不主张独占，差异化全部落在机制层（KPI绑定的活体道钉、赶考日、应答门、进化档案、策展权）。

Logo 方向（文字说明，具体设计待专业深化）

- 主案母题：道钉截面 × 应答声环——俯视铜道钉圆形 + 扩散声波环；声环同时呼应钟声与对话气泡
- 备选：人字形骨架抽象
- 防撞硬约束：已有竞品以'人字带 Ren-Line'命名并用人字Logo，另有'道钉×光标'构图占位——主案必须避开人字主形与道钉×光标构图
- Logo 带版本号，随城市进化档案馆年度进化（'会学习、能思考、可进化'的视觉表达）

三条设计公理

- 记录史实，不背书企业：钉刻【模型名称·备案单位·备案编号·备案时间】四字段，与企业存续脱钩，天然具备退场逻辑
- 可审计优先：备案数已进入北京市统计公报，是全场最可审计的城市KPI；年度发布备案/开源/场景开放三张清单（多语种《百年应答报告》）
- 红色叙事最严边界：3·25清华园车站开放日无企业冠名、无商业路演、无当场钉钉；商业活动与红色叙事绝不并联



三带一轴叙事底图

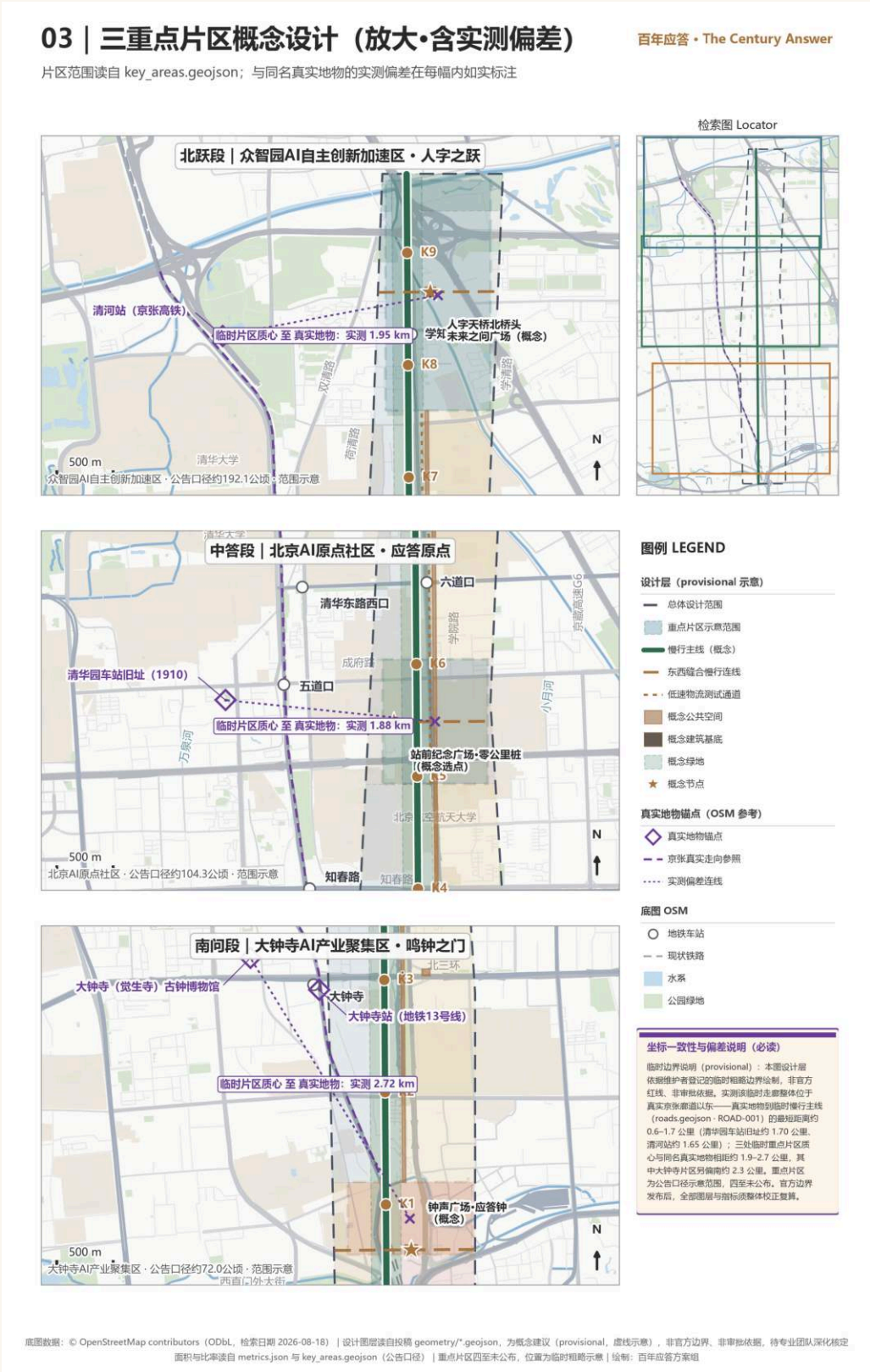
空间结构

一条9公里应答长卷主轴，东西以46座应答门向近70个社区渗透

- 主轴三段：南问（大钟寺72.0 ha=鸣钟之门，新铸应答钟+钟声广场缝合地铁站四象限步行流线）— 中答（AI原点社区104.3 ha=应答原点，清华园车站旁零公里桩概念选点+道钉带起点+校园低扰动缝合）— 北跃（众智园192.1 ha=人字之跃，跨五环人字天桥概念节点+清河蓝绿空间）
- 东西渗透：46座应答门（二期规划口径，以实际建成为准），每座做成'一页翻开的考卷'——门外百年之问，门内今日之答；每门一个认领社区
- 四大地标（全部为概念建议）：大钟寺应答钟与钟声广场 / 清华园车站百年应答站（文保建筑旁应答簿+零公里桩，待文物部门协商的概念选点） / 跨五环人字天桥（概念节点，不含工程结论；桥面显示屏按统计发布周期更新三个数字，绝不写实时） / 道钉带零公里桩
- 先通后留：逐断点概念级连通优化策略回应官方'交通系统优化解决方案'，连通之后再落场景

体验主线「一日阅卷」

鸣钟之门（听一响）→ 道钉带北行（数钉、扫三颗）→ 断点客厅（留一条反馈）→ 清华园车站（读站名题字）→ 要素服务驿站（取报告摘要）→ 人字之跃（读三个数字）→ 城市进化档案馆（看方案自己被批改）。每一站都有一个可做的动作，红色叙事站点位于路径中段而非高潮位。



三重点区结构（官方面积口径）

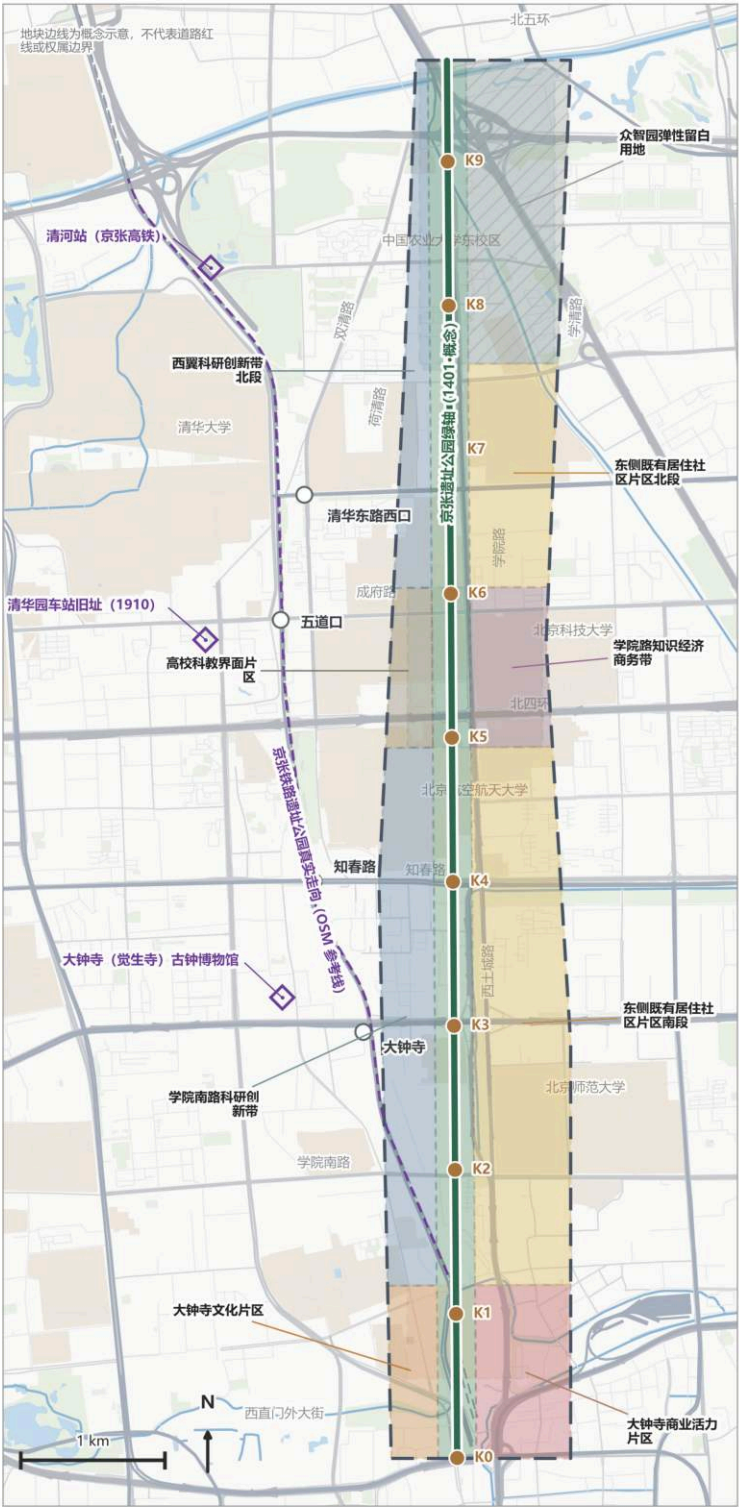
用地与更新策略

概念性引导，不含拆改留与开发强度结论

- 总原则：轻介入、可逆化、复用优先——一切新增功能优先复用既有楼宇与低效空间，不以新增独立建筑为前提
- 要素服务驿站：沿公园东西两侧低效空间布点（政策咨询/备案辅导/成果对接，非当场兑付），离公园越近共享度越高，制造东西穿行理由
- 驿站旗舰点建议靠近大钟寺段与众智园段；众智园内接入测试工位复用既有楼宇（概念建议）
- 用地底账（metrics.json）：报送范围 11,412,825 m²；建筑基底 3,125 m²；绿地率 25.0%；公共空间率 1.9%；容积率为 unknown——官方控制指标未公开，本方案不做推断
- 更新时序（概念建议）：以一期16.8公顷已开放段为全部测试场景起点；二期建成一段、激活一段（46出入口以实际建成为准）；不设任何依赖未批准事项的关键路径

02 | 用地结构与三层范围工作框架（概念）

一轴两翼十地块：全部图斑读自 geometry/land_use.geojson，非法定用地边界



百年应答 · The Century Answer

图例 LEGEND

设计层·用地分区 (provisional)

- 公园绿地-绿轴 (1401)
- 文化设施 (0803)
- 商业 (0901)
- 商务 (0902)
- 科研 (0802)
- 高校科教 (0804)
- 既有居住社区 (0701)
- 弹性留白 (16)
- 总体设计范围 (临时边界)
- 重点片区示意图范围

真实地物锚点 (OSM 参考)

- 真实地物锚点 (OSM 核实)
- 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

三层范围工作框架 (示意)



坐标一致性 & 偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时粗略边界绘制，非官方红线、非审批依据，实测该临时走向整体位于真实京张 corridor 以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geojson - ROAD-001) 的最短距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.65 公里)；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大钟寺片区另偏差约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，四至未公布。官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL, 检索日期 2026-08-18) | 设计图层读自投稿 geometry/" .geojson，为概念建议 (provisional, 虚线示意)，非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson (公告口径) | 重点片区四至未公布，位置为临时粗略示意 | 绘制：百年应答方案组

用地结构引导（概念示意）

交通与机器人通道断面

先通后留：断点连通在前，场景叠加在后

- 断点客厅：逐断点给出概念级连通优化策略（回应官方'交通系统优化解决方案'原文），连通空间配座椅+风雨棚+信息屏+饮水点，兼作市民反馈站
- 机器人坡道=无障碍坡道：46出入口一套改造两用，低速配送机器人与轮椅共用坡道；'轮椅优先/强制停让'写入测试通过硬条件，无障碍指标一票否决
- 测试验证选址：一期16.8公顷已开放段划定低速测试环线（物理隔离桩+安全员全程跟随+人流高峰避让；测试设想，非已批准运营）
- 四象限缝合：大钟寺地铁站四象限步行流线经钟声广场缝合（概念建议，交通方案待专业团队深化）
- 数据边界：不接入人脸识别、不做个体轨迹追踪；机器人感知数据边缘端脱敏，只留匿名事件日志



概念断面示意：仅表达功能带组合关系，不含任何宽度、红线或竖向尺寸结论，须由专业团队深化

断面三 · 桥下空间由无序停车改为公共使用

大钟寺AI产业聚集区（南向段） | 以高架东端落地段为例 | 解决：把压在站厅通往西侧街区主流线上的桥下空间，改成为遮蔽、无台阶的连续通廊

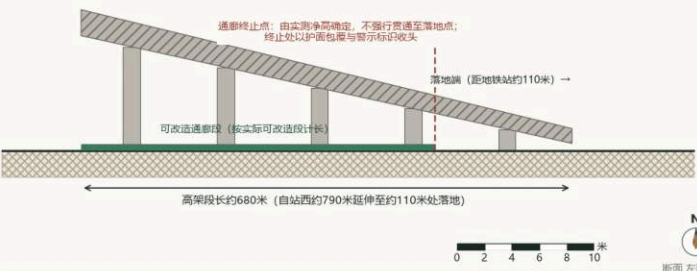
京张·百年应答
断面 DZS-3

① 桥下横断面（桥墩间距与净高以实测为准）



现状桥墩轴线与承台原位保留，不做任何改动；新增设施一律不依附，不受力于桥体

② 纵向示意（沿高架方向，左西右东；长度取自正文，竖向为示意、不按比例）



概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

横向分带（自西侧街区向站厅侧）

- ① 通行区3.0—4.0米：连续步行通廊，全程无台阶、与桥下现状地面找平
- ② 检修间距≥0.6米：新增设施与墩柱之间必须留出
- ③ 现状桥墩：轴线与承台原位保留，不做任何改动
- ④ 活动区4.0—6.0米：断点客厅家具组按墩柱开间或短布置，每开间只做一件事，不连续摆满
- ⑤ 第二排墩柱与检修间距同前
- ⑥ 停车处置：清得掉的先清、清不掉的先规范（划线、限位、纳入统一管理）

关键控制意向（数字全部取自正文）

- 一律不依附、不受力于桥体；本方案不提出任何加固或改造结论
- 通廊纵坡随现状地面、控制意向不陡于1:20，与两端人行道衔接处齐平
- 面层为耐磨、防滑、易清洗的整体面层；桥板遮蔽、无雨水下渗需求，不用透水做法
- 定为低速机器人雨雪天气优先通行段；活动区一侧设充电与待机位

材料图例

- 混凝土结构 / 基础
- 耐磨防滑整体面层（非透水）
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 沥青车行路面
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：桥梁管养单位使用许可与安全边界、现状停车权属与使用主体、消防与疏散、结构检测与限载

04 | 交通慢行与蓝绿公共空间系统（概念）

慢行主线·三条东西缝合线·低速物流测试通道·概念绿地与公共空间，全部读自提交几何

百年应答 · The Century Answer



图例 LEGEND

设计层（provisional 示意）

- 总体设计范围（临时粗略边界）
- 九公里应答长卷慢行主线（概念线）
- K0-K9 里程示意（K0=主线南端）
- ★ 概念公共空间节点
- 重点片区公告口径示意图范围
- 东西缝合慢行连线（概念）
- - 低速物流测试通道（概念）
- ◇ 应答门示意（实际建成为准）
- 概念公共空间
- 概念绿地（1401）
- 蓝绿协调带（1402）

真实地物锚点（OSM 参考）

- ◇ 真实地物锚点（OSM 核实）
- - 京张真实走向参照线（OSM）
- 临时片区与真实地物实测偏差

底图 OSM

- 地铁站
- - 现状铁路
- 城市轨道交通
- 水系
- 现状公园绿地
- 高校校园

坐标一致性 & 偏差说明（必读）

临时边界设制（provisional）：本图设计最基础维护者登记临时粗略边界设制，非官方红线，非审批依据。实测该临时走廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线（roads.geojson·ROAD-001）的最短距离约0.6-1.7公里（清华园车站旧址约1.70公里、清河站约1.65公里）；三处临时重点片区核心区与同名真实地物相距约1.9-2.7公里，其中大钟寺片区约向南约2.3公里。重点片区为公告口径示意图范围，西至未公布，官方边界发布后，全部图层与指标数据整体校正重置。

交通与蓝绿系统（概念示意）

蓝绿与公共空间

清河与小月河：把答案变成日子

- 底账（metrics.json）：报送范围绿地率 25.0%、公共空间率 1.9%（中置信）；后续以官方绿地系统专项为准
- 北段清河蓝绿空间与人字天桥概念节点衔接，形成'北跃'段的开放空间高潮（不含工程结论）
- 小月河场景赋能翼=场景的社区端出口：健康导航角首发布点、社区共创工具培训推广、测试通过的机器人服务优先评估社区延伸（均为概念建议）
- 公共空间组件库10个标准化组件：铜道钉标准件/应答门套件/断点客厅家具组/信息桩/声波径铺装/驿站模块/双用坡道标准件/策展点位/署名立牌/素广场
- 青年策展权：每季度固定比例点位由沿线10余所高校学生团队竞标策展并署名立牌；活动年历按学年制排（9月出发仪式/3月路演季/6月毕业礼+青年道钉礼）
- 城市进化档案馆：道钉带旁公开档案装置，归档方案迭代史与公众反馈——'会学习能思考可进化'从口号变成回路



公共空间的日常：钟声广场（AI 生成概念意象）

重点区一 · 大钟寺（72.0 ha）· 鸣钟之门

南问：城市门户仪式厅

- 应答钟（诚实表述）：在1733年大钟寺古钟之侧新铸一口'回答新问题'的钟，与古钟博物馆为文化呼应关系，绝不表述为敲击文物古钟
- 敲钟机制：带内企业每达成一个可公开核验的里程碑事件，到应答钟敲一响——事件类型开放，须有公开可查记录
- 钟声广场：缝合地铁13号线大钟寺站四象限步行流线（概念建议）；四条'声波径'各设轻量信息桩
- 场景承接：四象限换乘助手（ai-traffic-walkability）/ 备案辅导Copilot旗舰驿站（enterprise-service-copilot）/ 3月路演季主场与大客流压力测试（ai-traffic-walkability）
- 边界：商业路演与钉钉仪式在本段进行，与清华园车站红色叙事绝不并联

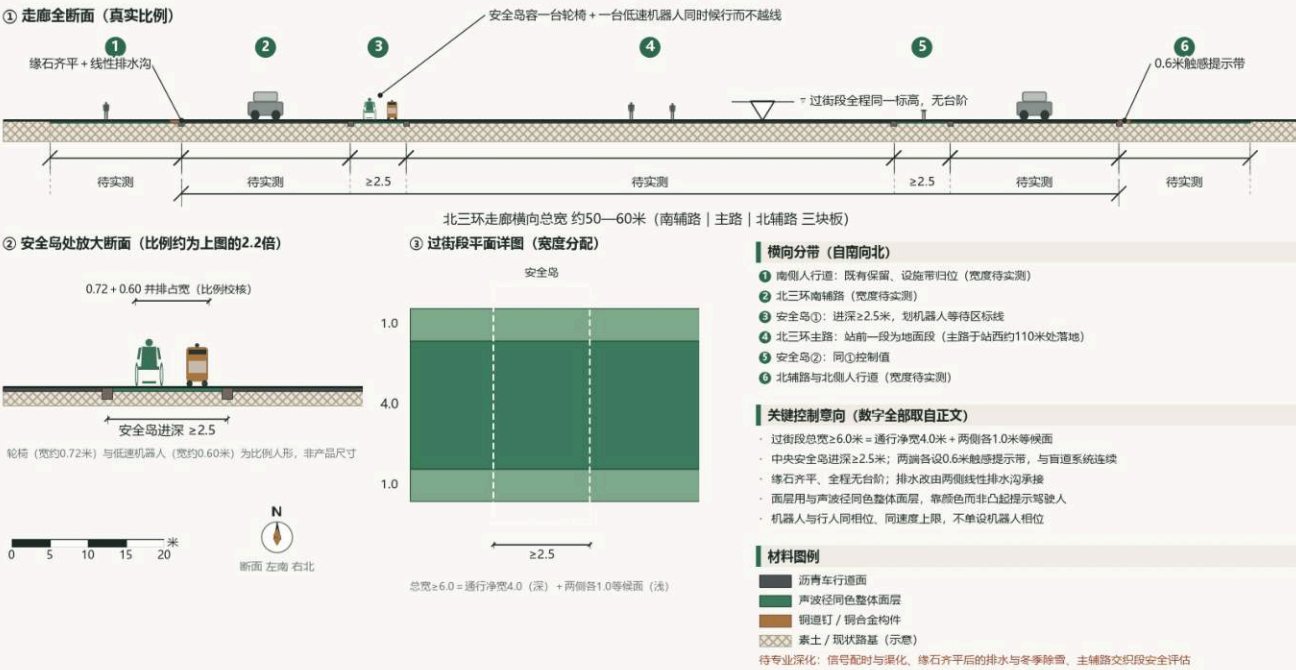


南问·大钟寺片区鸟瞰（AI 生成概念意象）

断面一 · 声波径穿越城市道路

大钟寺AI产业聚集区（南问段） | 以东南向声波径穿越北三环南辅路为例 | 解决：把「两次过街 + 缘石落差」改成「一次过街到位、全程无台阶」

京张·百年应答
断面 DZS-1



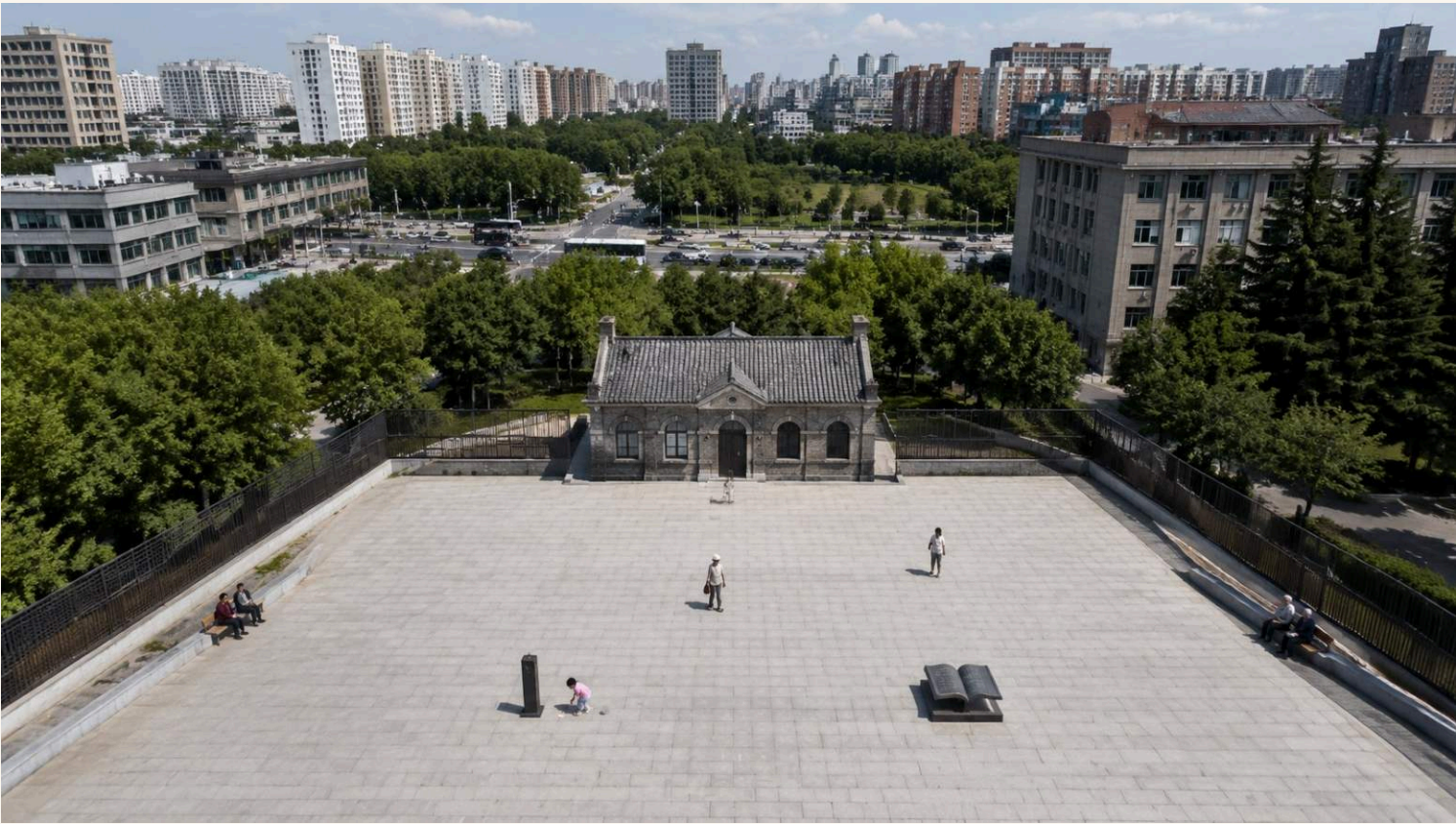
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面 DZS-1 · 声波径穿越城市道路（概念断面示意）

重点区二 · AI原点社区（104.3 ha）· 应答原点

中答：道钉带从这里数起

- 清华园车站'百年应答站'：文物本体不动一砖一瓦；站旁应答簿+零公里桩为待文物部门协商的概念选点（文保范围GIS缺失，如实标注）
- 道钉带起点：第0号钉讲1909年京张铁路通车史；按区政府口径开钉即有122颗（截至2026年2月，口径差异如实脚注）
- 3·25公益纪念开放日：只讲三个时间点（1910建站/1949年3月25日'赶考'抵京第一站/2023年3月25日修缮开放）；无企业冠名、无商业路演、无当场钉钉
- 校园低扰动缝合：面向高校一侧以慢行渗透为主，不设大流量活动设施（概念建议）
- 场景承接：扫钉即应答（ai-cultural-guide） / 开放日预约讲述服务（ai-cultural-guide）

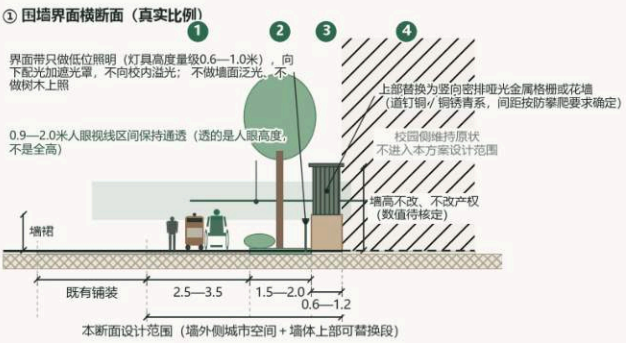


中答·清华园车站站前素广场（AI 生成概念意象）

断面一 · 校园围墙界面「透而不破」

北京AI原点社区（中答段） | 城市 / 公园侧—通行带—缓冲种植带—界面带—校园侧 | 解决：既要看得进去、又不能取消边界——把连续实墙重新分段，而不是把墙变矮或变没

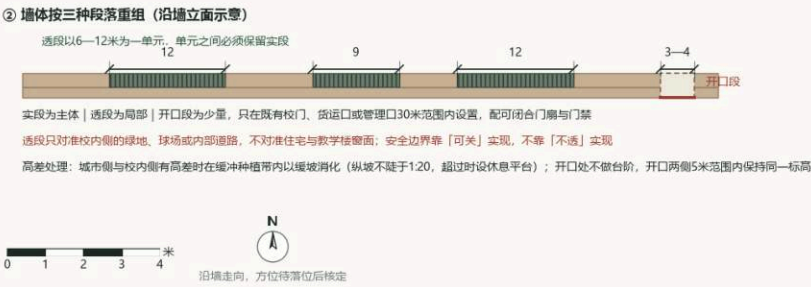
京张·百年应答
断面 ORI-1



- 横向分带（自公园 / 城市侧向校园侧）
- ① 通行带2.5—3.5米：净宽不小于2.5米，连续、无台阶、无杆件侵入
 - ② 缓冲种植带1.5—2.0米：落叶乔木列植加通透地被，乔木分枝点抬高，使0.9—2.0米人眼视线区间保持通透
 - ③ 界面带0.6—1.2米：原墙位置——墙裙、可替换上段与检修余量
 - ④ 校园侧维持现状，不进入本方案设计范围

- 前提与硬约束（取自正文）
- 墙体是权属与安全边界：不拆、不改高、不改产权
 - 开口与替换段须经权利人书面同意
 - 树种选乡土落叶乔木，避开浅根性与易生根蘖的种类，防止根系顶翻相邻通行带铺装造成新的无障碍断点
 - 墙裙保留原砌体或以同类砌体修补，不换材料、不贴面砖；通行带铺装浅色低反射，禁用镜面、玻璃幕与亮面金属
 - 开口段照度略高于相邻段，形成「发光的门」而不是「发光的嘴」

- 材料图例
- 原砌体墙裙（保留、不换材料）
 - 透光金属格栅（可替换上段）
 - 透水铺装
 - 绿地 / 种植土
 - 浅色石材 / 预制块铺装
 - 素土 / 现状路基（示意）
- 待专业深化：现状围墙专项测绘（长度、结构、既有开口）、照度与均匀度数值、格栅间距按防攀爬要求核定



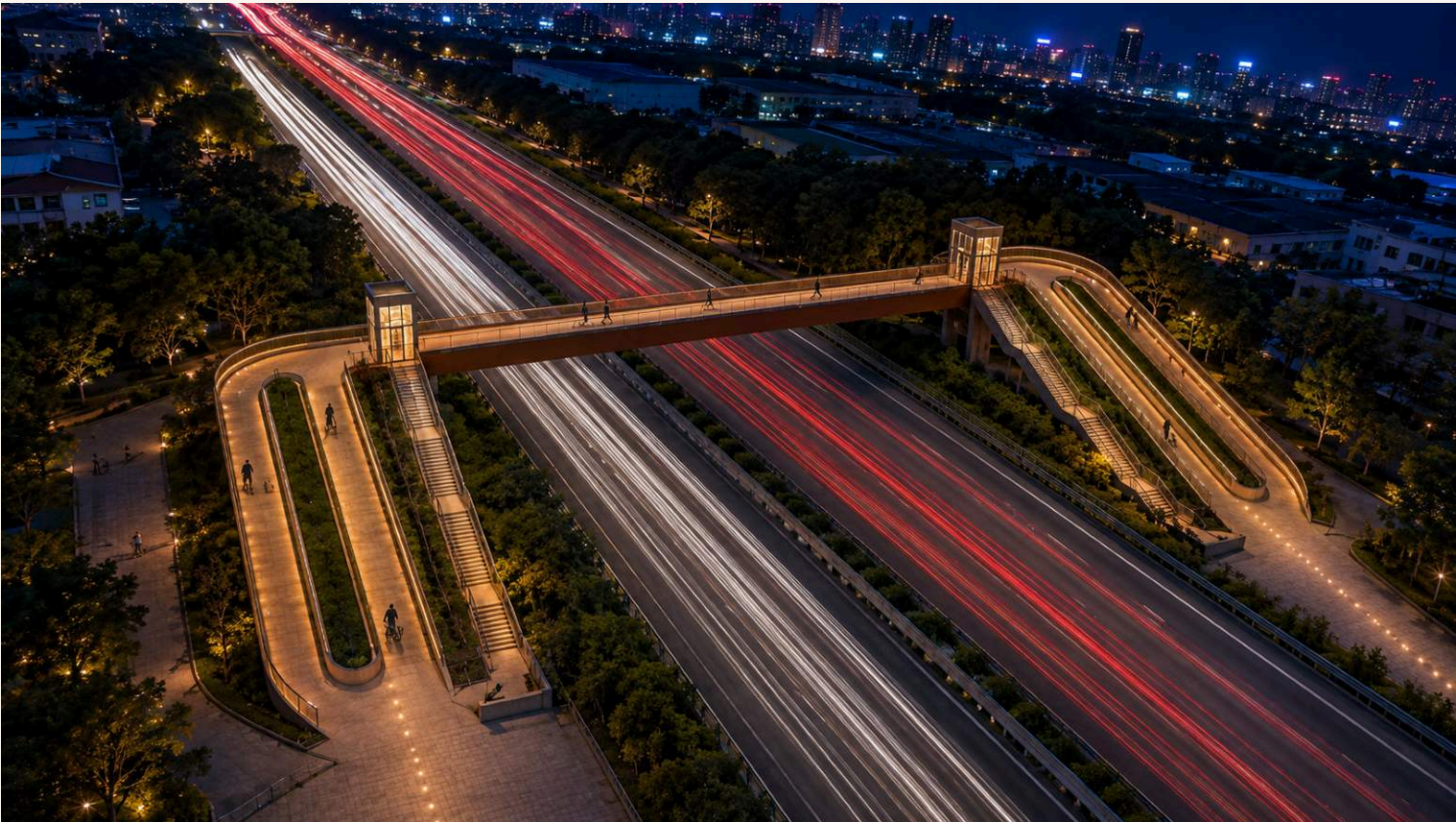
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面 ORI-1 · 校园围墙界面「透而不破」（概念断面示意）

重点区三 · 众智园（192.1 ha）· 人字之跃

北跃：面向未来之问

- 设计说明：1909年关沟，火车爬不上那段陡坡，詹天佑用折返换向把一段陡坡拆成两段缓坡；今天五环，6米量级的高差轮椅上不来，同一个折返把一段陡坡拆成两段缓坡——同一个动作，一次是为了让火车上山，一次是为了让轮椅上桥
- 跨五环'人字天桥'：桥面平直、桥面之上除栏板照明外无构筑物；'人'字读在两端并排折返的坡道上（H=6.0m、单侧展开128m、坡道占地66×9m，另设并列梯段14.1×3.0m，单侧合计约636㎡）；回应官方'上跨环路标志性节点'原文，明写概念节点、不含工程结论
- 桥面显示屏三个数字（海淀AI企业数/备案大模型数/AI学者数）按统计发布周期更新——绝不写实时
- 清河蓝绿空间：北段开放空间高潮，衔接滨水慢行（概念建议）
- 场景承接：模型demo接入测试工位（enterprise-service-copilot，复用既有楼宇）/ 活动日廊道压力测试（ai-traffic-walkability）/ 测试通过后的机器人服务社区延伸评估（robot-delivery-low-speed，以许可为前提）
- 机制承接：青年策展权重要点位（人字天桥观景平台）；接入与退出记录全部公开、归档进化档案馆



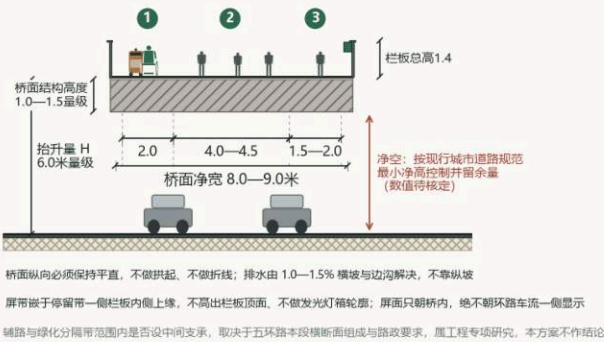
北跃·人字之跃片区鸟瞰（AI 生成概念意象）

断面一 · 人字天桥跨环路主跨

众智园（北跃段） | 一跨平直通过机动车主路 | 解决：不让站着看屏的人堵在轮椅与机器人的行进线上

京张·百年应答
断面 ZZY-1

① 主跨桥面横断面（真实比例）



横向分带（桥面）

- ① 低速通行带2.0米：轮椅与低速机器人并行的最小控制值
- ② 步行带4.0—4.5米：桥面主要通行面
- ③ 停留带1.5—2.0米：站着看屏与凭栏停留，与通行线分置桥面两侧

竖向线条（正文原文，可直接进纵断面图）

- 地面→折返坡道两段→桥头平台→一跨平直主跨→对岸桥头平台→折返坡道两段→落回地面
- 两端均落在绿地地面上，无任何一端悬空，也无任何一端以电梯为唯一通道
- 桥不落在河上：跨越对象只有环路，两端坡道与桥头广场全部布置在环路两侧绿地内

关键控制竖向（数字全部取自正文）

- 桥面净宽8.0—9.0米；栏板总高1.4米，竖向线条、不设可踩踏横档
- 抬升量 H 取6.0米量级 = 机动车道最小净高 + 余量 + 桥面结构高度1.0—1.5米量级
- 不做塔、不做拱、不做门架；桥面之上除栏板与照明外不叠加构筑物

材料图例

- 混凝土结构 / 基础
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 沥青车行道面
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：五环路本段横断面组成与竖向、主跨分带与结构选型、净空数值按现行规范核定

概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面 ZZY-1 · 人字天桥跨环路主跨（概念断面示意）

指标与合规摘要

面积数字与 metrics.json 完全一致 · unknown 是合法终态

指标	数值	状态/置信	来源
场地面积 site_area_sqm	11,412,825 m² (约 1,141.3 公顷)	known / 高置信	geometry/site_boundary.geojson
建筑基底 building_footprint_area_sqm	3,125 m²	known / 中置信	geometry/buildings.geojson
绿地率 green_ratio	25.0%	known / 中置信	geometry/green_space.geojson
公共空间率 public_space_ratio	1.9%	known / 中置信	geometry/public_space.geojson
容积率 floor_area_ratio	未知（官方控制指标未公开，不做推断）	unknown	planning_limits.json 缺失
重点片区数 key_area_count	3	known / 高置信	geometry/key_areas.geojson

合规要点

- 场景卡逐一对应甲方任务书点名的场景类别：AI+交通 / AI+医疗 / AI+教育 / AI+法律 / AI+生活服务 / 机器人 / 自动驾驶 / 无人配送，以及 AI 文化 / AI 社会 / AI 城市三个概念层，八类与三层全部有卡；轨道名称为本方案自定，不冒充官方编码
- 措辞纪律：全文‘概念建议/参考方案/待专业团队深化’；无容积率、建筑高度、道路红线、拆改留结论；容积率如实标 unknown
- 隐私红线：零监控增量、不做人脸识别与个体轨迹追踪、L1/L2/L3三档数据边界、人在回路终审、可关停可回滚
- 红色叙事边界：正文专设一节；3·25开放日为全方案唯一红色触点，执行最严边界
- 事实纪律：企业名单、投资额、产值、政策承诺零虚构；所有数字带公开来源（sources.json）；备案口径差异（122/128/130）如实脚注

05 | 指标与证据（可复算口径）

左图为提交几何在真实地图上的落位与实测偏差；右侧指标全部读自 metrics.json，未知项如实标注



提交几何 (geometry/*.geojson) 在真实 OSM 地图上的落位

实测偏差 1.95 km

实测偏差 1.65 km

实测偏差 2.72 km

11.41 km² 总体设计范围面积（临时期前边界复算） 来源: metrics.json - site_area_sqm	25.0% 绿地率 (green_ratio 0.2504, 临时口径) 来源: metrics.json - green_ratio	1.9% 公共空间占比 (0.0193, 临时口径复算) 来源: metrics.json - public_space_ratio
3 处 重点片区: 192.1 / 104.3 / 72.0 公顷 (公告口径, 自北向南) 来源: key_areas.geojson - announced_area_sqm	9.70 km 慢行主线长度（概念线, 按提交几何复算） 来源: roads.geojson - ROAD-001	3125 m² 三处概念建筑小基底合计（无高度结论） 来源: metrics.json - building_footprint_area_sqm
0.6–1.7 km 真实地物到临时主线的实测最短距离 来源: roads.geojson + OSM 实测	1.9–2.7 km 临时重点片区质心与同名真实地物的实测距离 来源: key_areas.geojson + OSM 实测	未知 容积率: 待正式控规条件确认, 如实标注未知 来源: metrics.json - floor_area_ratio

证据纪律

- ① 所有面积与比率均可由 geometry/*.geojson 复算，公式登记于 metrics.json，本图数字全部读自该文件；
- ② 公告口径数字（片区面积）注明口径与来源文件，不与复算混淆；
- ③ 无法核实的指标（容积率等）保持未知状态，不编造数值；
- ④ 设计阶段保留临时期前边界绘制，与真实地物来源的实测偏差已在图中标注，官方边界发布后须整体校正复算；
- ⑤ 空间要素均为概念示意，待专业团队控规与文物保护要求深化规定。

坐标一致性与伦理说明（必读）

临时边界说明 (provisional)：本图设计阶段保留保护有登记的临时期前边界绘制，非官方红线，非审批依据，实测该临时点前整体位于真实市界南面以东——真实地物到慢行主线 (roads.geojson - ROAD-001) 的最短距离约 0.6-1.7 公里（清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.65 公里）；三处临时重点片区质心与同名真实地物距离约 1.9-2.7 公里，其中大钟寺片区到御园约 2.3 公里，重点片区为公告口径公示范围，四标未公布。官方边界发布后，全部数据与指标须整体校正复算。

指标证据图（与本表同源）

风险与待补资料

把不确定性摆在台面上，是本方案可信度的一部分

- 文保范围GIS缺失：清华园车站前一切落位均为'待文物部门协商的概念选点'；协商结果可能要求调整零公里桩与应答簿位置
- 二期建成不确定性：46出入口为规划口径，应答门与双用坡道数量以实际建成为准；机制设计不依赖具体数量
- 备案口径动态性：122（区政府2026年2月）/128（北京日报2月）/130（首都之窗4月）为统计时点差异；开钉数以开钉仪式当期官方口径为准
- 容积率与控制指标未知：官方控制指标未公开，本方案不做推断；待规划部门提供后由专业团队补充校核
- 人字天桥为概念节点：跨五环通道涉及市政、交通、结构多专业论证，本方案不含任何工程结论
- 测试场景以许可为前提：机器人测试、demo接入等均为测试设想，非已批准运营；一切以取得相应管理许可为前提
- 风险登记（risk.json）：政策不确定性 5 / 空间争议 4 / 运维成本 4 / 实施复杂度 4 / 公众接受度 4 / 公平与包容性 4 / 技术成熟度 3 / 数据隐私 3——八项均登记成因、缓解与人工复核触发条件

离线场景演练的不利读数（simulation.json）

- 16 条任务·固定 seed 20260828·纯离线合成，可按同一 seed 重放并逐条反算；非现场实测、非效果承诺
- 完成率 0.6875 | 结构合规 0.9375 | 审计完整 0.9375 | 超预算 1 条 | 重规划 p95 12.4 秒
- 5 条未完成里 3 条是机制按设计工作：敲门被社区拒绝、口述史未过三审、四字段核不到即停止铸钉
- 两处不利读数改写设计判断：坡道纵坡与休息平台间距须试点实测复核；道钉带夜间可读性与可审计性分别验收

待补资料清单

- 官方控规指标（容积率等）与正式用地边界
- 清华园车站文保范围矢量与协商意见
- 二期出入口建成时序表
- 交通专项与无障碍专业校核
- 公众参与与社区认领程序设计
- 应答钟铸造与声环境评估（专业深化）

9月交接姿态

本图册与主稿、metrics.json、sources.json、geometry 同源同口径，规划院可直接在'待补清单'上接续深化，无需返工概念层。



算法公示墙（气氛示意）：把不确定性摆在台面上的空间做法